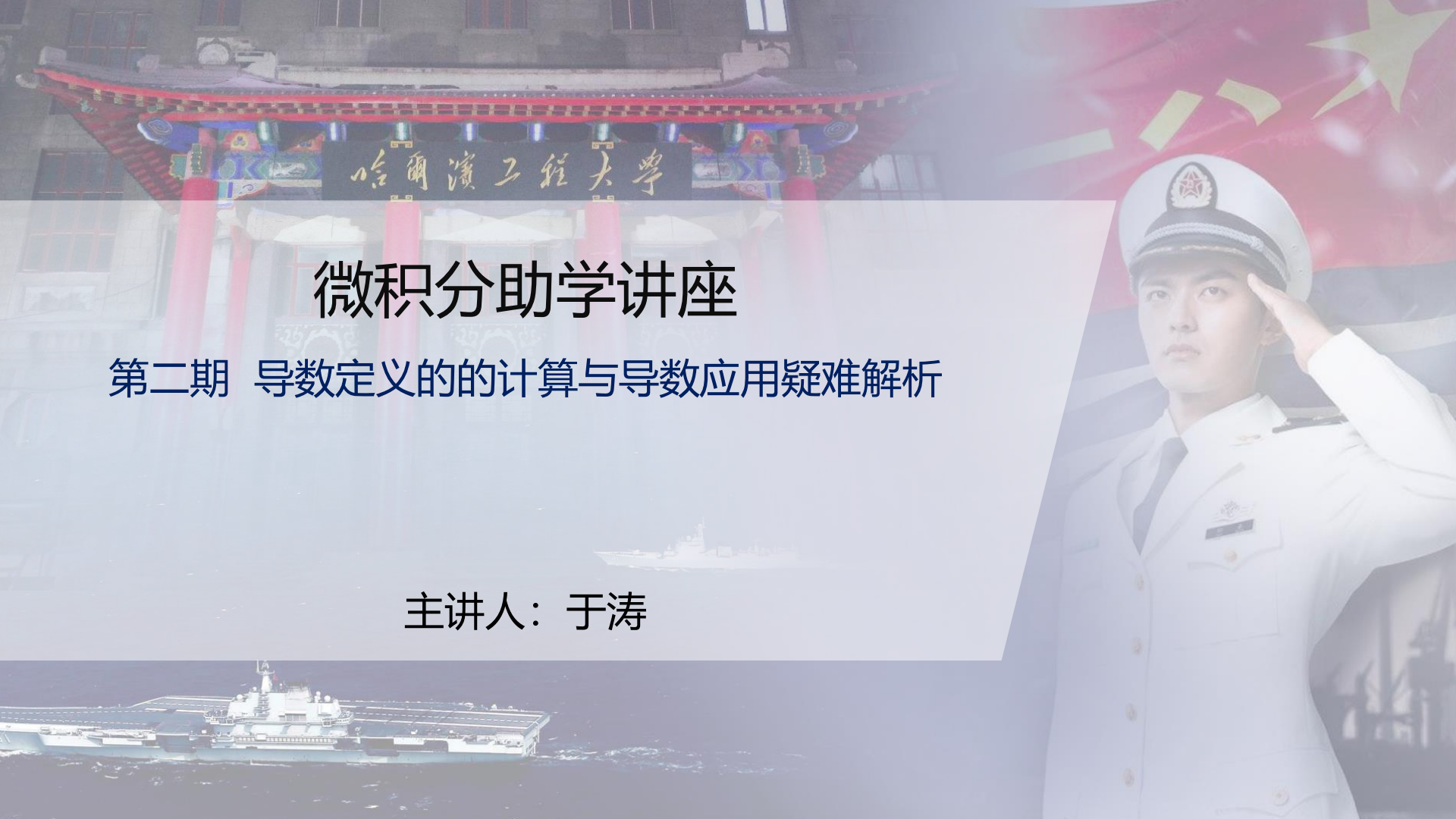




哈尔滨工程大学

微积分助学讲座

第二期 导数定义的的计算与导数应用疑难解析

主讲人：于涛

一个点的问题: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
分段函数

4、导数定义推广:

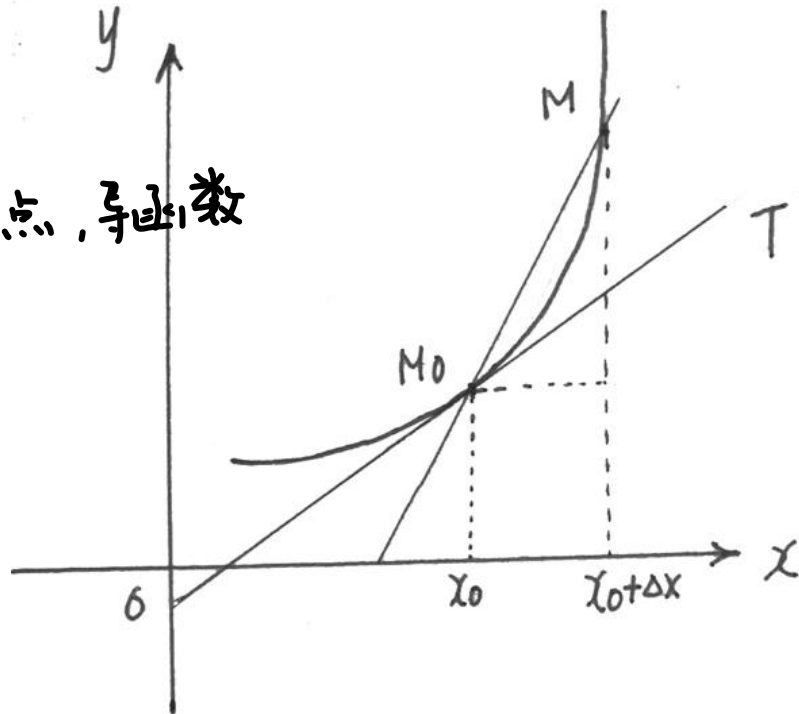
$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad \text{任意一个点, 导函数}$$

$$\Updownarrow \Delta x = \alpha(t)$$

$$f'(x) = \lim_{\alpha(t) \rightarrow 0} \frac{f(x + \alpha(t)) - f(x)}{\alpha(t)}$$

$$\Updownarrow (t \rightarrow t_0, \alpha(t) \rightarrow 0)$$

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(x + \alpha(t)) - f(x)}{\alpha(t)},$$



二、利用导数定义做题：

例1 已知 $f(xy) = f(x) + f(y), \forall x, y \in (0, \infty)$; 且 $f'(1) = 1$, 求 $f'(x)$

分析

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

将 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 用上
只需将加法 $\rightarrow$ 乘法.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left[x\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)\right] - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x} \end{aligned}$$

如何往 $f'(1) = 1$ 上搞?
对于给出的式子代代特值

$$\text{令 } x = y = 1$$

$$f(1) = f(1) + f(1)$$

$$\therefore f(1) = 0$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{\Delta x}{x} \rightarrow 0 \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} = f'(1) = 1$$

$$\therefore f'(x) = \frac{1}{x}$$

*: 有极限可导, 没有极限不可导

(1) 下列函数中在 $x=0$ 处不可导的是 (D)

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$

(C) $f(x) = \cos |x|$

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

(A) $f(0) = 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin |x|}{x}$$

$x > 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$x < 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin(-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x$$

(B) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin \sqrt{|x|}}{x} = 0$

(C) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos |x| - 1}{x}$

① $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - 1}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2}x$$

$$= 0 \quad (x \rightarrow 0 \text{ 同理})$$

(D)

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{|x|} - 1}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{|x|})^2}{x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{2x}$$

$$= \pm \frac{1}{2}$$

例2 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x) = 8x + \alpha$;
 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{x} = 0$, 且 $f'(1)$ 存在, 求过点 $(1, f(1))$ 的切线方程. △ 非具体

α 为 x 的高阶无穷小

分析 求切线方程需要切点与斜率

$$f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x)]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (8x + \alpha)$$

$$\therefore f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x)}{\sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x) - f(1)}{\sin x} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\sin x) - f(1)}{-\sin x}$$

$$= 4f'(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x + \alpha}{\sin x} = 8$$

$$f'(1) = 2 \quad \text{切点 } (1, 0)$$

$$f(1) = 0$$

$$f(1+\sin x) - f(1) + 3f(1) - 3f(1-\sin x)$$

例3 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)-3}{x-1} = 2$, 求 $f'(1)$ 。 $\frac{0}{0}$ 未定型

解

$$\because \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$$

$$\text{又} \because \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)-3}{x-1} = 2 \quad \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)-3 = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{3}{2}$$

$$\therefore f(1) = \frac{3}{2}$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \frac{3}{2}}{x-1}$$

$$\text{又} \because \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x)-3}{x-1} = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \frac{3}{2}}{x-1} = 1$$

$$\therefore f'(1) = 1$$

若 $f(x)$ 连续且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

表明 $f(0) = 0$

$$f'(0) = 2$$

例4 $f(0)=0$, 下述哪一题 $f'(0)$ 必存在。 $f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$

A. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos t)}{t^2}$ 存在。 $\lim_{t \rightarrow 0} (1-\cos t) = 0$ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+1-\cos t) - f(0)}{1-\cos t} = \frac{1-\cos t}{t^2}$



$= \frac{1}{2} f'(0)$ $\because \Delta x = 1-\cos t \geq 0$ 只能定义单侧极限

B. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(-t)}{t}$ 存在。 $y = |x|$ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(-t)}{t} = 0$ 双动点, 无法得出定义格式

$f(0)$ 不存在

C. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\tan t - \sin t)}{t^2}$ 存在 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+\tan t - \sin t) - f(0)}{\tan t - \sin t} = \frac{\tan t - \sin t}{t^2} \sim \frac{1}{2} t^3$ $\because \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t - \sin t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2} = 0$

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+\tan t - \sin t) - f(0)}{\tan t - \sin t} = f'(0)$ 可存在 / 无穷大 / 振荡有界

D. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1-e^t)}{t}$ 存在。 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+(1-e^t)) - f(0)}{1-e^t} = \frac{1-e^t}{t} \sim -t = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1-e^t)}{1-e^t} = -f'(0)$

练习 已知 $f'(3) = 2$, 求 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h} =$

解 $f'(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+\Delta x) - f(3)}{\Delta x} = 2$

原式 = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3) + f(3) - f(3-h)}{h}$ 注意这种一加一减的凑项行为

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3) - f(3-h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{-h}$$

$$= 2f'(3)$$

$$= 4$$

此题2个动点, 但对比上题知:

此题: 导数存在, 由极限 $\rightarrow$ 导数

上题: 函数存在, 由极限存在判断导数是否存在.

例5 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ x+1, & x < 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$ 。

解

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & x > 0 \\ f'(0) & x = 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

① $x \rightarrow 0^+$ $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (注: $e^x - 1 \sim x$)

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & x > 0 \\ 1 & x \leq 0 \end{cases}$$

② $x \rightarrow 0^-$ $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1-1}{x} = 1$
 $\therefore f'(0) = 1$

tips: $[f(x)]' = f'(x)$ 但 $[f(x_0)]' \neq f'(x_0)$

分段函数的分段点之导数值

练① 设 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-99)$ 求 $f'(1)$

*: 函数式子多的时候考虑用定义

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-99)}{x-1}$$

$$\therefore f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} (x-2)(x-3)\cdots(x-99) = 1 \times 2 \times \cdots \times 98 = 98!$$

② 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 求 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x f(x_0) - x_0 f(x)}{x - x_0}$

凑项

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x f(x_0) + x_0 f(x_0) - x_0 f(x_0) - x_0 f(x)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) - x_0 \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$= f(x_0) - x_0 f'(x_0)$$

练习1 $f(x) = |x|$ 求 $f'(0)$ 。

无-阶导

练习2 $f(x) = x|x| = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$ 求 $f'(x)$ 。

有-阶导, 无-阶导

$f'(x) = 2|x|$ 而 $f(x) = |x|$ 无-阶导

练习3 $g(x) = x^2|x| = \begin{cases} x^3, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \\ -x^3, & x < 0 \end{cases}$ 求 $g'(x)$ 。

有-、二阶导, 无-三阶导

$$g'(x) = \begin{cases} 3x^2 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -3x^2 & x < 0 \end{cases}$$

$$\therefore g'(x) = 3x|x| = 3f(x)$$

由 2, $f(x)$ 有-阶导

③ 求函数 $y = \sqrt{x \sin x} \sqrt{1-e^x}$ 的导数

$$(x < 0) \quad f(x) = [x \sin x (1-e^x)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} [x \sin x (1-e^x)^{\frac{1}{2}}]^{-\frac{1}{2}} [\sin x (1-e^x)^{\frac{1}{2}} + x \cos x (1-e^x)^{\frac{1}{2}} - \frac{e^x}{2} x \sin x (1-e^x)^{-\frac{1}{2}}]$$

④ 设 $x^y = y^x$ ($x, y > 0$) 求 $\frac{dy}{dx}$

幂指函数 $\rightarrow x = e^{\ln x}$

$$e^{y \ln x} = e^{x \ln y} \quad \text{两边同时求导}$$

$$e^{y \ln x} (y' \ln x + \frac{y}{x}) = e^{x \ln y} (\ln y + \frac{1}{y} y')$$

$$x^y \ln x y' + y x^{y-1} = y^x \ln y + y^{x-1} y'$$

$$y' = \frac{y^x \ln y - y x^{y-1}}{x^y \ln x - y^{x-1}}$$

结论: $f(x) = x^k |x|$ 其导数
最高阶为 k

三、高阶导数：

$$f(x)$$

$$f'(x) = [f(x)]'$$

$$f''(x) = [f'(x)]'$$

$$f'''(x) = [f''(x)]'$$

.....

$$f^{(n)}(x) = [f^{(n-1)}(x)]'$$

一般需要计算：

- 1) 指定阶的导数
- 2) n阶导数的通项

常规题型：

- 1) 单独一个函数
- 2) 2个函数乘积
- 3) 隐函数（参数方程）

1、单独函数高阶导数的通项表达式:

例6 $f(x) = e^x \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$ 。

解 [假定存在 $f^{(n)}(x) = F(n)$
 $F(1), F(2), \dots$ 值可以不同, 但形式相同]

$$f(x) = e^x \sin x \quad (\text{和角公式})$$

$$f'(x) = e^x (\sin x + \cos x) = \sqrt{2} e^x \sin(x + \frac{\pi}{4})$$

$$f''(x) = \sqrt{2} e^x [\sin(x + \frac{\pi}{4}) + \cos(x + \frac{\pi}{4})] = (\sqrt{2})^2 e^x \sin(x + \frac{\pi}{2})$$

$$\dots$$
$$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin(x + \frac{n\pi}{4})$$

$$\text{例 } (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y = \sin x$$

$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y'' = \left[\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right]' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \times \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y''' = (\sin(x + \pi))' = \cos(x + \pi) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$y^{(4)} = \sin\left(x + \frac{4\pi}{2}\right)$$

$$\text{同理, } \cos x^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

1、常见函数高阶导数的通项表达式：结论值得记取

例 $f(x) = e^{ax}$, 其 $f^{(n)}(x) = a^n e^{ax}$ 。

例 $\left(\frac{1}{b+ax}\right)^{(n)} = [(b+ax)^{-1}]^{(n)} = (-1)^n (n!) a^n (b+ax)^{-n-1}$ 。

例 $(\sin ax)^{(n)} = a^n \sin(ax + n \cdot \frac{\pi}{2})$

倍/半角公式 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$ $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$

习题 $(\cos ax)^{(n)} = a^n \cos(ax + \frac{n\pi}{2})$ 习题 $(\cos^2 ax)^{(n)} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2ax\right)^{(n)}$
 $= \frac{1}{2} (2a)^n \cos(2ax + \frac{n\pi}{2})$

习题 $\left(\frac{1}{x^2 - 4x - 5}\right)^{(n)} = \left(\frac{1}{(x+1)(x-5)}\right)^{(n)}$

习题 $[\ln(2x+3)]^{(n)}$

$$\frac{1}{(x+1)(x-5)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-5} = \frac{(A+B)x - 5A + B}{(x+1)(x-5)} \quad \begin{cases} A+B=0 \\ B-5A=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-\frac{1}{6} \\ B=\frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\left(\frac{1}{x^2 - 4x - 5}\right)^{(n)} = \left(-\frac{1}{6} \frac{1}{x+1}\right)^{(n)} + \left(\frac{1}{6} \frac{1}{x-5}\right)^{(n)}$$

习题 $\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{(n)} =$

$$\frac{x^2-1+2}{x^2-1} = 1 + \frac{2}{(x+1)(x-1)}$$

$$= 1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$$

$$\therefore \left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{(n)} = \left(1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right)^n$$

$$= (-1)^n n! (x-1)^{-(n+1)} + (-1)^{n+1} n! (x+1)^{-(n+1)}$$

$$= -\frac{1}{6} (-1)^n n! (x+1)^{-(n+1)} + \frac{1}{6} (-1)^{n+1} n! (x-5)^{-(n+1)}$$

$$[\ln(2x+3)]' = 2(2x+3)^{-1}$$

$$[\ln(2x+3)]^{(n)} = 2 \left(\frac{1}{2x+3}\right)^{(n-1)}$$

$$= 2^n (-1)^{n-1} (n-1)! (2x+3)^{-n}$$

2、两项乘高阶导数，必有一个多项式

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} \cdot v^{(n-k)} = uv^{(n)} + nu'v^{(n-1)} + \frac{n(n-1)}{2!} u''v^{(n-2)} + \dots$$

例7 $f(x) = x^2 \sin ax$, 求 $f^{(n)}(x)$ 。 $(x^2)' = 2x$ $(2x)' = 2$ $(\sin ax)^n = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$

解 $f^{(n)}(x) = x^2 (\sin ax)^{(n)} + C_n^1 (2x) (\sin ax)^{(n-1)} + C_n^2 2 (\sin ax)^{(n-2)}$
 $= a^n x^2 \sin(ax + \frac{n\pi}{2}) + 2a^{n-1} n x \sin(ax + \frac{n-1}{2}\pi) + n(n-1) a^{n-2} \sin(ax + \frac{n-2}{2}\pi)$

例 $f(x) = x^2 \sin^2 x$, 求 $f^{(n)}(x)$ 。

解 $x^2: (x^2)' = 2x$ $(2x)' = 2$ $\sin^2 x: (\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x = \sin 2x$
 $(\sin^2 x)^{(n)} = (\sin 2x)^{(n-1)}$
 $f^{(n)}(x) = x^2 (\sin^2 x)^{(n)} + C_n^1 (2x) (\sin^2 x)^{(n-1)} + C_n^2 2 (\sin^2 x)^{(n-2)}$
 $= 2^{n-1} x^2 \sin(2x + \frac{n-1}{2}\pi) + 2^{n-1} n x \sin(2x + \frac{n-2}{2}\pi) + 2^{n-2} n(n-1) \sin(2x + \frac{n-3}{2}\pi)$

3、高阶导数的递推型通项表达式(了解):

例8 $y = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$, 求 $y^{(n)}(x)$ 。

解

$y\sqrt{1+x} = 1$ 两侧分别求导

$$y'\sqrt{1+x} + y \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = 0$$

$$2x(1+x)y' + y = 0$$

两侧求 n 阶导数

$$2(1+x)y^{(n+1)} + C_n^1 2y^{(n)} + y^{(n)} = 0$$

$$y^{(n+1)} = -\frac{2n+1}{2(1+x)} y^{(n)}$$

$$n=0 \text{ 时 } y' = -\frac{1}{2(1+x)} y = -\frac{1}{2} (1+x)^{-\frac{3}{2}}$$

例9 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(x)$ 。

解

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\sqrt{1-x^2} y' = 1$$

$$\sqrt{1-x^2} y'' - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} y' = 0$$

$$(1-x^2) y'' - x y' = 0$$

两侧求 n 阶导数

$$(1-x^2) y^{(n+2)} + C_n^1 (-2x) y^{(n+1)} + C_n^2 (-2) y^{(n)} - x y^{(n+1)} - C_n^1 y^{(n)} = 0$$

4、常用的导函数结论

☆ 1) 周期函数的导函数仍为周期函数

2) 偶函数的导函数为奇函数，奇函数的导函数偶奇函数

例10 求 $(x^3 \arcsin x)^{(2021)} \Big|_{x=0}$

解 $f(x) = x^3 \arcsin x$ 为偶函数

又: 求导后函数奇偶性改变

$\therefore f(x)$ 为奇函数

又: 对所有奇函数都有 $g(0) = 0$

$\therefore (x^3 \arcsin x)^{(2021)} \Big|_{x=0} = 0$

四、复合函数、隐函数的导数：

1、复合函数求导函数

规定 $y' = [y]', \therefore y = y(x) \Rightarrow (y)' = (y(x))' \Rightarrow y' = (y(x))'$

$y = f(x)$ 可导, f 基本初等函数, 存在 f'

$$\text{则 } y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx} = f'(x)$$

$$y' = y'(x) = \frac{dy(x)}{dx} = \frac{df(x)}{dx} = f'(x)$$

自变量

求导变量

求导不改变函数 f 的自变量, 即 $f(x) \rightarrow f'(x)$

当自变量与求导变量一致时, 有 $f \rightarrow f'$; 即 $\frac{df(x)}{dx} = f'(x)$

复合函数求导

$y = f(u), u = \varphi(x)$ 可导, 则 $y' = ?$

$$\text{则 } y' = \frac{df(u)}{dx} = \frac{df(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{df(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \cdot (u)'$$

Diagram illustrating the chain rule derivation:

- The term $df(u)$ in the numerator is boxed and labeled "自变量" (Independent Variable).
- The term dx in the denominator is boxed and labeled "求导变量" (Variable of Differentiation).

$$[f(u)]' = f'(u) \cdot (u)'$$

验证 $[\sin(2x)]' = \cos(2x) \cdot (2x)' = 2\cos(2x)$

$$[\sin(2x)]' = (2\sin x \cos x)' = 2\cos^2(x) - 2\sin^2 x = 2\cos(2x)$$

例 已知 $y = y(x)$, $y' = \frac{dy}{dx} = y'(x)$, 记 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'(x)}$, 求 $\frac{d^2x}{dy^2}$

解 $\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right)$

$$\text{令 } g(x) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'(x)}$$

$$\therefore \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{dg(x)}{dy}$$

$$= \frac{dg(x)}{dx} \frac{dx}{dy}$$

$$= -\frac{y''(x)}{[y'(x)]^2} \cdot \frac{1}{y'(x)}$$

$$= -\frac{y''(x)}{[y'(x)]^3}$$

$g(x)$ 是关于 x 的函数, 所以对 x 求导更易操作
故可选择先除以 dx 再乘 dx

2、隐函数求导函数

例 $y = f(xy)$, 则 $y' = ?$ $y'' = ?$

解 $(y)' = (f(xy))'$ 等式两侧同时求导

$y' = f'(xy)(xy)'$ 复合函数求导

$y' = f'(xy)[(x)'y + x(y)']$ 复合函数求导

$y' = f'(xy)[1 \cdot y + xy']$ 复合函数求导

$$y' = \frac{yf'(xy)}{1 - xf'(xy)}$$

五、微分与参数方程的导数：

$$y = f(u), u = \varphi(x) \text{ 可导, } dy = f'(u)du = f'(u) \cdot u'(x)dx$$

$$\text{已知} \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \text{ 求 } \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d\psi(t)}{d\varphi(t)} = \frac{\psi'(t)dt}{\varphi'(t)dt} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d \frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{d \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}}{d\varphi(t)} = \frac{[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}]'}{\varphi'(t)dt} dt$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)})}{dx}$$

↓ x 为 t 的函数

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} dt}{\varphi'(t) dt}$$

例 求对数螺线 $\rho = e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 的切线方程。

分析: 要求切线方程即求切点与斜率

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta = e^\theta \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta = e^\theta \sin \theta \end{cases}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ 时 } x = 0 \quad y = e^{\frac{\pi}{2}}$$

$$k = \frac{dy}{dx} = \frac{e^\theta \sin \theta \frac{d\theta}{d\theta}}{e^\theta \cos \theta}$$

$$k = \frac{e^\theta (\sin \theta + \cos \theta)}{e^\theta (\cos \theta - \sin \theta)} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } k = -1$$

$$\therefore y - e^{\frac{\pi}{2}} = -x$$

$$\therefore y = -x + e^{\frac{\pi}{2}}$$

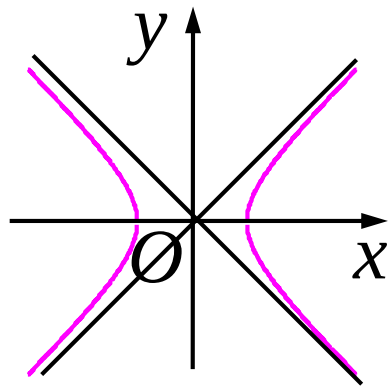
“导数应用”部分内容：

相关结论简介：

1. 导数与单调性的关系：
2. 导数与极值点的关系：利用导数判断极值的方法（2种）
3. 极限与渐近线的关系：
4. 方程的根与图像的关系：
5. 具体题型： 概念题， 图形题；

一、渐近线

1. **定义** 若曲线 C 上的点 M 沿着曲线无限地远离原点时, 点 M 与某一直线 L 的距离趋于 0, 则称直线 L 为曲线 C 的**渐近线**.



一、渐近线

$$y = \arctan x$$

2. **水平渐近线** 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ (或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$) , 则曲线 $y = f(x)$

有水平渐近线 $y = b$.

$$y = e^{\frac{1}{x}}$$

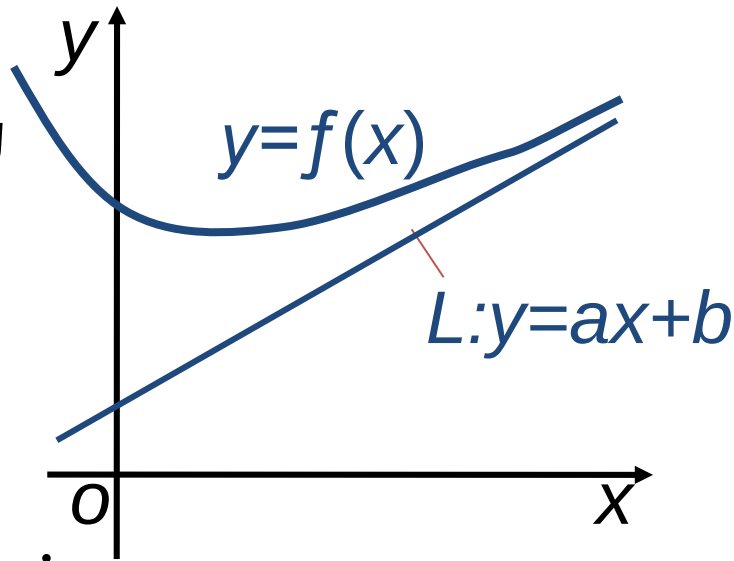
3. **铅直渐近线** 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$) , 则曲线 $y = f(x)$

有铅直渐近线 $x = x_0$.

一、渐近线

4. **斜渐近线** 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$) , 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则称直线 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线, 且

$$\begin{cases} a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \\ b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \\ b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] \end{cases}$$



三、单调性、极值与最值

1. **单调性** 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导,

(1) 若在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上**单调增加**;

(2) 若在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上**单调减少**.

2. **极值**

(1) **定义** 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 点 x_0 是 (a, b) 内的一点, 若

$$f(x) < f(x_0)$$

成立, 称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个**极大值**; 称点 x_0 是函数 $f(x)$ 的**极大值点**.

同样, 可以定义**极小值**; 与函数 $f(x)$ 的**极小值点**.

三、单调性、极值与最值

2. 极值

(2) **可疑的极值点**：驻点（即使导数为 0 的点）和导数不存在的点.

(3) 极值的第一充分条件

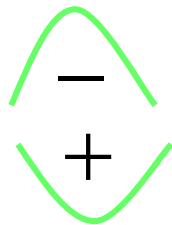
$f'(x)$ 过 x_0 由正变负 $\longrightarrow f(x_0)$ 为极大值

$f'(x)$ 过 x_0 由负变正 $\longrightarrow f(x_0)$ 为极小值

(4) 极值的第二充分条件

$f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0 \longrightarrow f(x_0)$ 为极大值

$f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0 \longrightarrow f(x_0)$ 为极小值



一、概念性题目

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(a - x)^2} = -1$, 则 A.

- (A) 点 $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- (B) 点 $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点
- (C) 点 $x = a$ 是 $f(x)$ 的驻点, 但不是极值点
- (D) 点 $x = a$ 不是 $f(x)$ 的驻点

$$\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(a - x)^2} = -1$$

$$\therefore \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} < 0$$

$$\therefore f(x) - f(a) < 0$$

$$\therefore f(x) < f(a)$$

设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有定义, 且满足 $|f(x)| \leq x^2, \forall x \in (-1,1)$,

则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的 C. tip: 遇到不等式时考虑夹逼准则

(A) 间断点

(B) 连续而不可导的点

(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$

(D) 可导的点, 但 $f'(0) \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|} = 0$$

已知 $f''(x), g''(x)$ 存在且 $f(x_0) = g(x_0) = 0, f'(x_0)g'(x_0) > 0$, 则 D

(A) $(x_0, f(x_0)g(x_0))$ 为 $f(x)g(x)$ 的 间断点

(B) 在 x_0 点 $f(x)g(x)$ 切线斜率大于 0;

(C) x_0 为 $f(x)g(x)$ 的极大值点;

(D) x_0 为 $f(x)g(x)$ 的极小值点。

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad \text{当 } x=x_0 \text{ 时 } [\quad]' = 0$$

$$[f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]' = f''(x)g(x) + f'(x)g'(x) + f'(x)g'(x) + f(x)g''(x)$$

$$\text{当 } x=x_0 \text{ 时 } [\quad]' = 2f'(x)g'(x) > 0$$

$$\therefore [f(x)g(x)]' \nearrow \quad \swarrow \quad \therefore f(x)g(x) \quad (0, x_0) \downarrow \quad (x_0, +\infty) \uparrow$$

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(a) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 (D)

A. $f(x)$ 在 $(a, a+\delta)$ 内单调增加

B. $f(x)$ 在 $(a-\delta, a)$ 内单调减少

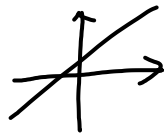
C. 对任意的 $x \in (a-\delta, a)$ 有 $f(x) > f(a)$

D. 对任意的 $x \in (a, a+\delta)$ 有 $f(x) > f(a)$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad f'(0) = \frac{1}{3} \quad \text{A, B 的反例}$$

$$f'(x) = \left(\frac{x}{3} + x^2 \sin \frac{1}{x} \right)' = \frac{1}{3} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \quad \text{符号不定, 不单调}$$



例 $f'(x)$ 存在, $a < b$ 时, 证明 $f(a) < f(b)$, 问 $\triangleright$

A $f'(x) > 0$ $\times$ $f'(x) \geq 0$

B $f'(-x) < 0$ $f'(-x) \leq 0$

C $f(-x) \nearrow$

D $-f(-x) \nearrow$

3. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $\underline{f(0)=0}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ D.

(A) 不可导

(B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$

(C) 取得极大值

(D) 取得极小值

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \cdot \frac{x}{1 - \cos x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} = \infty$$

∵ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$ 则有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ $f(0) = 0$

∵ $1 - \cos x > 0$ ($x \rightarrow 0$) $\therefore f(x) > 0$

(1) 下列曲线中有渐进线的是 () tip: 有极限才有渐进线

$$x \rightarrow +\infty, y \rightarrow A \quad x \rightarrow -\infty, y \rightarrow B$$

$$x \rightarrow x_0^+, y \rightarrow \infty \quad \text{or} \quad x \rightarrow x_0^-, y \rightarrow \infty$$

(A) $y = x + \sin x$

(B) $y = x^2 + \sin x$

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

(2) 若函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则 (C)

(A) $f(1) > f(-1)$

(B) $f(1) < f(-1)$

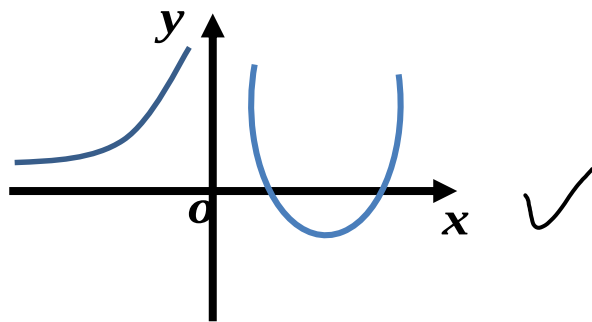
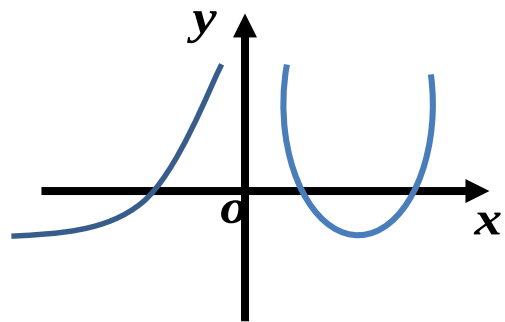
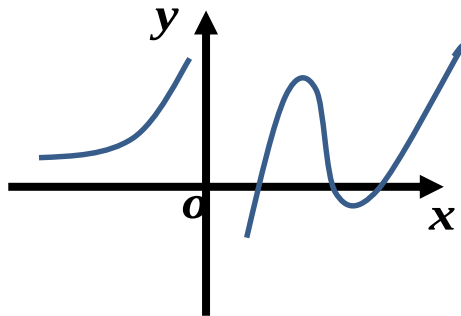
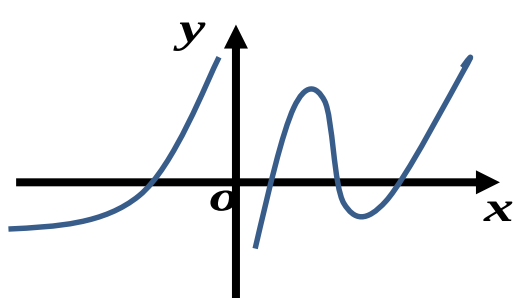
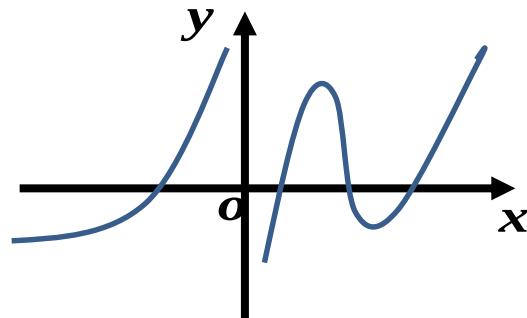
(C) $|f(1)| > |f(-1)|$

(D) $|f(1)| < |f(-1)|$

$$\{[f(x)]^2\}' = 2f(x)f'(x) > 0, \therefore [f(x)]^2 \nearrow \quad [f(1)]^2 > [f(-1)]^2$$

二、图像类题目

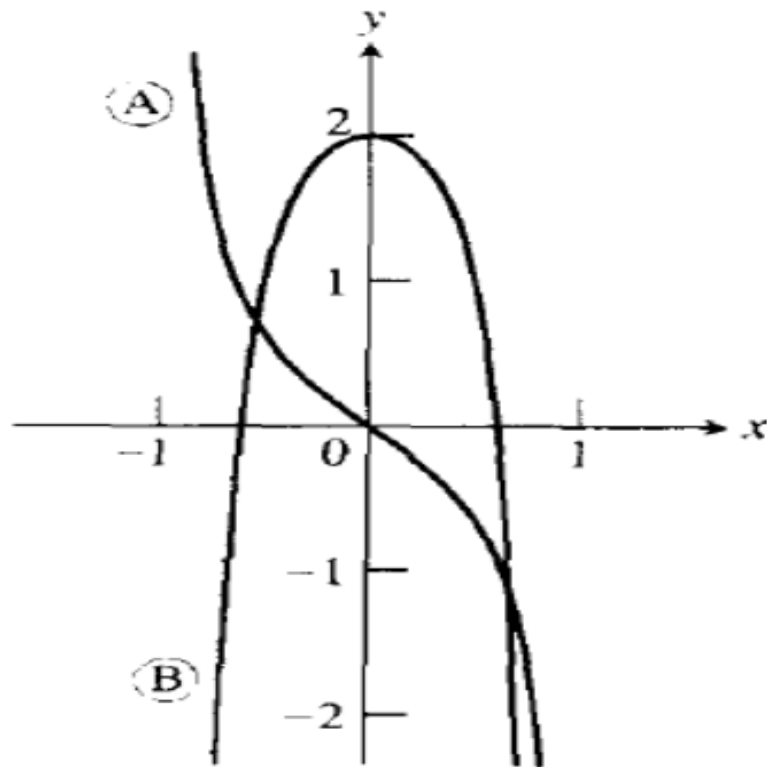
例 $y = f(x), x \in (-\infty, \infty), f(x)$ 的图像如右, 问下方那个是 $f'(x)$ 的图像?



例 $x \in (-\infty, \infty)$, $f(x)$ 、 $f'(x)$ 的图像
如右, 问下述那个正确:

1) A表示 $f(x)$ 的图像、
B表示 $f'(x)$ 的图像

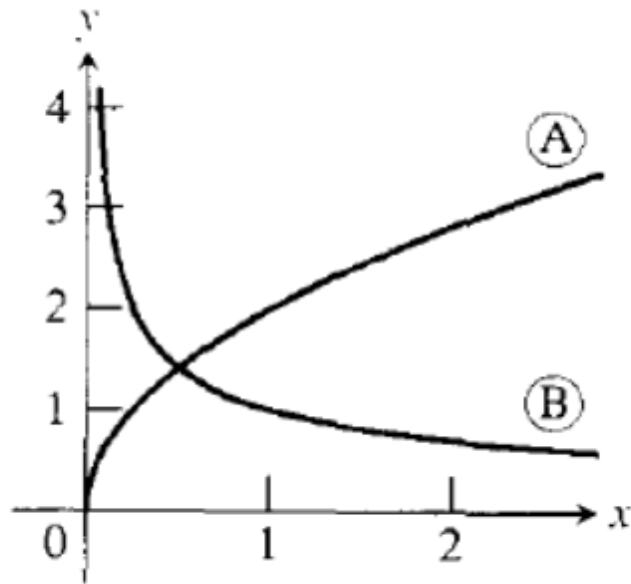
2) A表示 $f'(x)$ 的图像、
B表示 $f(x)$ 的图像



例 $x \in (-\infty, \infty)$, $f(x)$ 、 $f'(x)$ 的图像
如右, 问下述那个正确:

1) A 表示 $f(x)$ 的图像、
 B 表示 $f'(x)$ 的图像

2) A 表示 $f'(x)$ 的图像、
 B 表示 $f(x)$ 的图像

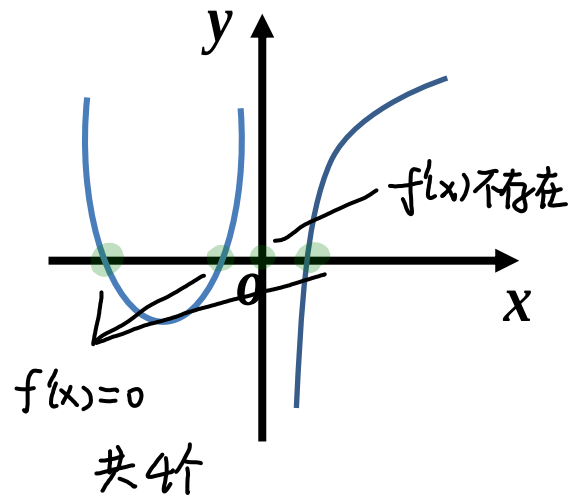


例 $y = f(x), x \in (-\infty, \infty), f'(x)$ 的图像如下

问 $y = f(x)$ 有几个极值点，类型是什么？

可能的极值点：① $f'(x) = 0$ ② $f'(x)$ 不存在

判断极值点：两侧一阶导数符号相反



此类题目需要作图讨论极值

已知方程 $x^4 - 4x = a$ 有两个不等实根，则当且仅当 D.

⊕

(A) $a < 0$ ⊕

(B) $a > 0$ ⊕

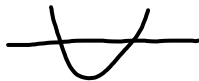
(C) $a < -3$ ⊕

(D) $a > -3$ ⊕

$$f'(x) = 4x^3 - 4 = 4(x^3 - 1)$$


$$(-\infty, 1) \downarrow (1, +\infty) \uparrow$$

$$1 - 4 - a < 0$$



练习 | 设 $f(x) = x^3 - 3x + q$ ，其中常数 $q \in (-2, 2)$ ，

则 $f(x)$ 的零点的个数为 (C) .

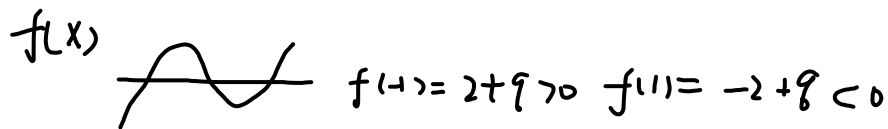
(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

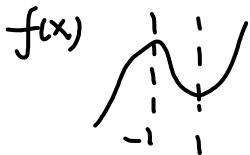
$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$



练习

$x^3 - 3x + q = 0$ 只有2个根, 求 $q = ?$

$f'(x) = 3x^2 - 3$



$f(-1) / f(1)$ 为0

不等式证明(后续讲座的内容)

- 1、单调性证明不等式
 - 单调性的定义
 - 1个端点为0
 - 2个端点不为0
 - 常数不等式转化为函数不等式
- 2、最值证明不等式
 - 闭区间不等式
 - 开区间唯一极值点
- 3、凹凸性证明不等式
 - 凹凸的定义
 - 2个端点不为0



谢 谢

欢迎提问及讨论

